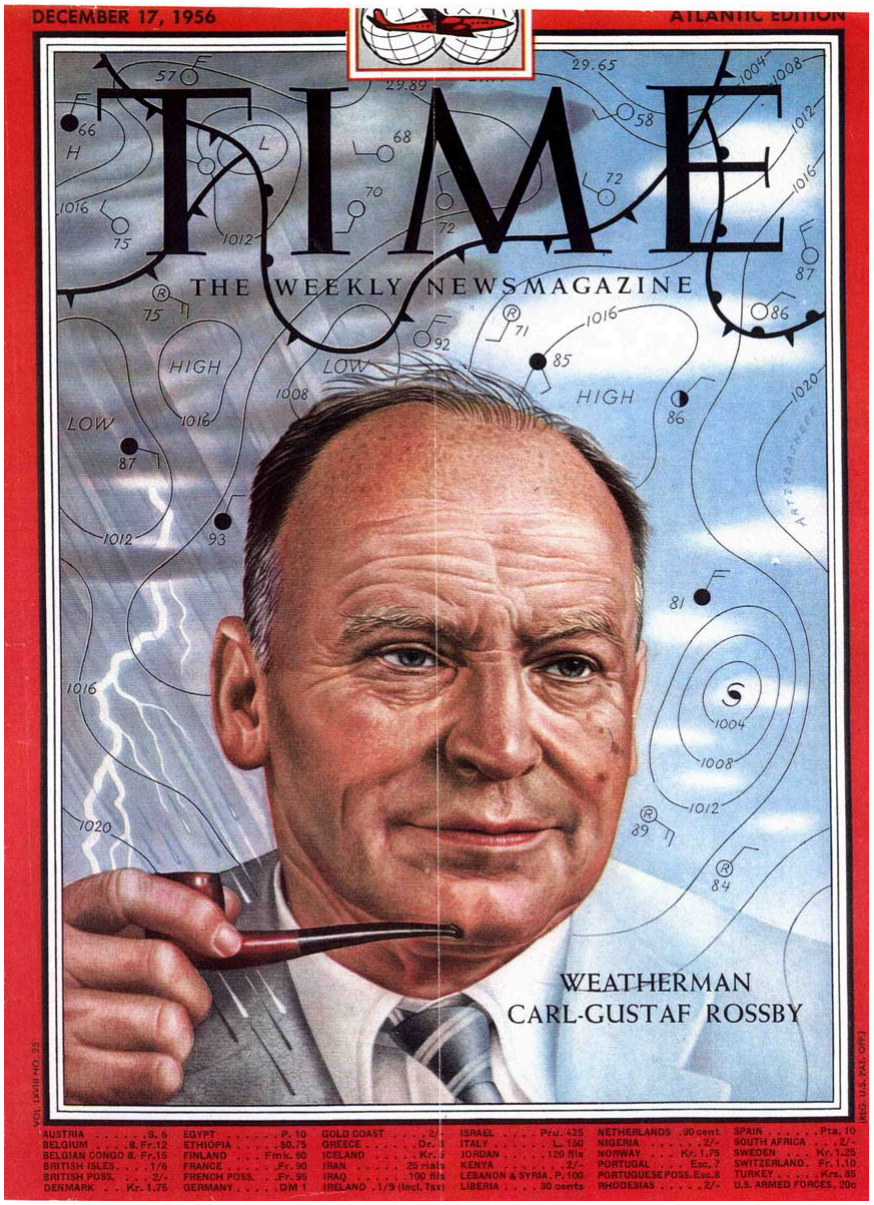
罗斯贝与芝加哥学派：现代动力气象学与海洋学的诞生

在20世纪之前，气象学主要是一门**描述性**的经验科学——人们通过记录云图、气压和风向，凭借经验来猜测明天的天气。而将气象学和海洋学彻底变成一门**基于流体力学和热力学**的严谨物理科学的，正是卡尔-古斯塔夫·罗斯贝以及他领导的“芝加哥学派”。

1. 灵魂人物：卡尔-古斯塔夫·罗斯贝 (C.-G. Rossby)



1956年12月17日《时代》周刊封面：“Weatherman” 卡尔-古斯塔夫·罗斯贝

卡尔-古斯塔夫·罗斯贝（1898—1957）是一位瑞典裔美国气象学家，被公认为**现代动力气象学之父**。

他的核心科学贡献：

1. **罗斯贝波 (Rossby Waves / 行星波)**： 1939年，他发现了大气和海洋中存在一种超大尺度的波动。这种波是由于**地球自转产生的科氏力随纬度变化（即 β 效应）**而产生的。罗斯贝波不仅主导了中高纬度的大气环流（如寒潮的爆发），也是大洋环流（如黑潮、湾流）西向强化的根本原因。
2. **罗斯贝数 (Rossby Number, Ro)**： 正如我们之前讨论的，他提出了这个无量纲数 ($Ro = U/fL$)，用于衡量流体自身惯性力与地球自转科氏力之间的相对大小。这为地球物理流体力学提供了最基础的**尺度分析**工具。
3. **"势涡守恒"概念的推广**： 他将流体力学中的涡度概念引入气象学，用极其简洁的数学物理公式解释了复杂的大气和海洋运动。

"一代宗师"与良师益友：Stommel 眼中的罗斯贝

罗斯贝不仅是一位天才的科学家，更是一位极具魅力的**学术组织者与伟大的导师**。物理海洋学泰斗**亨利·斯托梅尔 (Henry Stommel)** 在其自传与回忆录中，曾多次深情地提到罗斯贝。

在 Stommel 看来，罗斯贝是一位极其非凡的老师。他从不局限于教导枯燥的数学推导，而是致力于传授**"宏大的物理直觉"**。当 Stommel 在 1948 年发表震惊世界的"湾流西向强化理论"（完美解释了为什么大洋西侧的洋流如黑潮、湾流异常湍急）时，罗斯贝关于"涡度守恒"和 β 效应的思想正是其灵感的基石。罗斯贝擅长用极其宏大的视野激发年轻人的热情，让他们相信自己正在解决地球上最激动人心的问题，这种鼓励让 Stommel 终生难忘。

2. 气象学的黄金时代：芝加哥学派 (The Chicago School)

20世纪40年代（二战期间及战后初期），罗斯贝在芝加哥大学气象系集结了一大批全球顶尖的物理学家、数学家和气象学家。这个充满活力、思想碰撞极度激烈的学术团体，被称为**"芝加哥气象学派"**。

北京大学的**胡永云教授**在其精彩的气象学史科普文章中，曾生动地描绘过罗斯贝和芝加哥学派的这段黄金岁月。胡教授指出，罗斯贝身上有一种难以抗拒的领袖魅力（Charisma）。他就像一块巨大的学术磁铁，甚至可以说是学术界的"交际大师"，把当时世界上最聪明的大脑都吸引到了芝加哥大学的走廊里。

芝加哥学派的核心理念：

- **"天气预报是一个流体力学的初值问题"**。他们摒弃了过去看图识天气的看图说话模式，坚信大气和海洋的运动必须绝对服从牛顿第二定律（N-S方程）、质量守恒和热力学定律。
- **从大尺度着眼**：他们将目光从局地的风雨，扩展到了环绕整个地球的半球尺度环流体系。

芝加哥学派的丰功伟绩：

1. **发现并解释"急流" (Jet Stream)**： 二战期间，美军B-29轰炸机在日本上空遭遇了极强的逆风，导致飞机甚至无法前进。芝加哥学派的科学家们通过分析，在理论上证实并在观测中发现了对流层顶部的狭窄强风带——"急流"。
2. **推动"数值天气预报" (NWP) 的诞生**： 这是芝加哥学派对人类最大的贡献之一。罗斯贝的得意门生 **朱尔·查尼 (Jule Charney)** 对原始的流体力学方程进行了极其聪明的简化（提出了准地转理论）。随后，他们与计算机之父**冯·诺依曼 (John von Neumann)** 合作，在世界上第一台电子计算机 **ENIAC** 上，成功运行了人类历史上第一次计算机天气预报！这就是今天所有天气预报软件和海洋环流模式的鼻祖。
3. **中国气象学巨擘的摇篮**： 正如胡永云教授文章中所强调的，中国现代大气科学的奠基人，当年正是芝加哥学派的核心成员！
    - **叶笃正** 先生（中国国家最高科学技术奖获得者）正是罗斯贝的博士生。他在芝加哥大学期间提出了著名的"能量频散理论"，解释了大气长波的能量是如何在极短时间内从上游传播到下游的。

- **郭晓岚** 先生同样在芝加哥学派的自由氛围中，做出了关于大气长波斜压不稳定性的开创性工作。

3. 历史的回声：为什么他们如此伟大？

芝加哥学派的存在时间其实并不长（随着50年代罗斯贝返回瑞典、查尼前往普林斯顿而逐渐散去），但它就像物理学界的“哥本哈根学派”一样，彻底改变了学科的面貌。

今天，当你在海洋学教材《第5章 海水基本运动方程》中看到那些复杂的动量方程、连续方程，计算着罗斯贝数，或者运行着超级计算机来模拟洋流时，你实际上正在使用罗斯贝和芝加哥学派在70多年前建立起来的思想武器。

他们把地球上的大气和海洋，变成了一个可以用数学精确描述、用物理定律严谨推演的巨型流体力学实验室。